

Segmentación de Clientes con RFM y k-Means

Avance de Proyecto parte 3

Carlos Alexis Vega Torres

Introducción

El análisis de clientes mediante la metodología RFM (Recency, Frequency, Monetary) permite identificar patrones de comportamiento y clasificar a los consumidores según su valor para la empresa. El objetivo de este proyecto fue aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado, específicamente el algoritmo k-Means, para segmentar clientes de una base de datos de transacciones y obtener grupos diferenciados que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

Observación / Planteamiento del problema

La empresa cuenta con una base de datos de más de 500,000 transacciones, pero no tiene claridad sobre qué clientes son más valiosos, cuáles tienen potencial de crecimiento y cuáles requieren estrategias de reactivación. Se busca una segmentación objetiva que permita personalizar campañas y optimizar recursos.

Hipótesis

Si aplicamos la metodología RFM y posteriormente un algoritmo de clustering, podremos identificar segmentos de clientes con características homogéneas que reflejen su valor y comportamiento de compra, facilitando estrategias de marketing diferenciadas.

Metodología

1. Limpieza de datos: eliminación de nulos y duplicados, conversión de fechas.
2. Cálculo de métricas RFM:
 - Recency: días desde la última compra.
 - Frequency: número de compras únicas.
 - Monetary: monto total gastado.
3. Aplicación de k-Means: se utilizó el método del codo para determinar el número óptimo de clusters.

4. Ordenamiento de clusters con función auxiliar para dar coherencia a los resultados.
5. Creación de un score de segmentación sumando los valores de cada cluster.
6. Clasificación en segmentos: Low-Value, Average, Potential y High-Value.

Resultados

Recency: clientes agrupados desde muy recientes (promedio 17 días) hasta inactivos (promedio 306 días).

Frequency: mayoría con pocas compras (promedio 3), pocos hiperfrecuentes (más de 200 compras).

Monetary: mayoría con gasto bajo (promedio 1,342), pocos clientes con gasto extraordinario (más de 200,000).

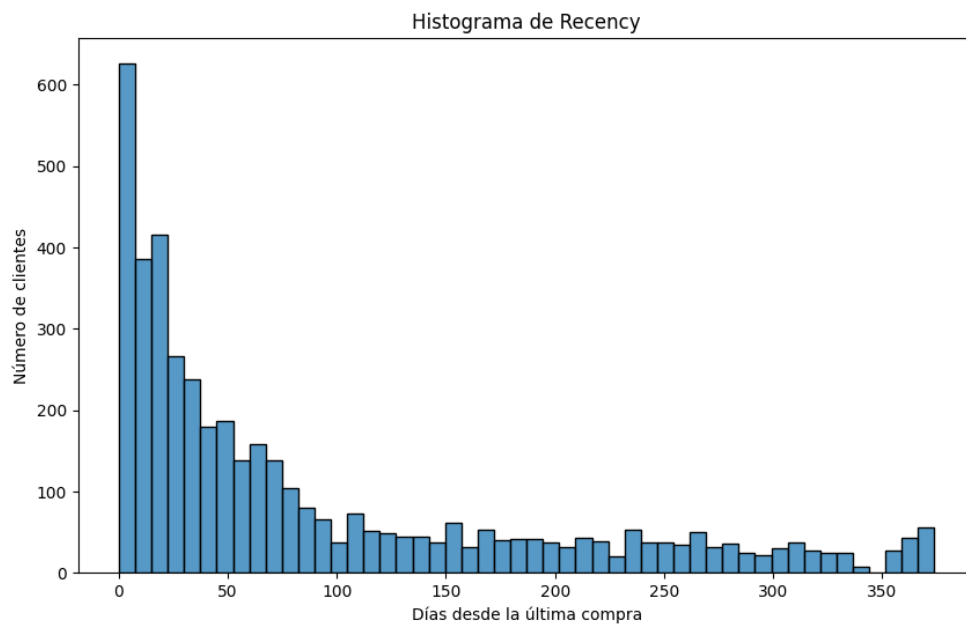
Segmentos finales:

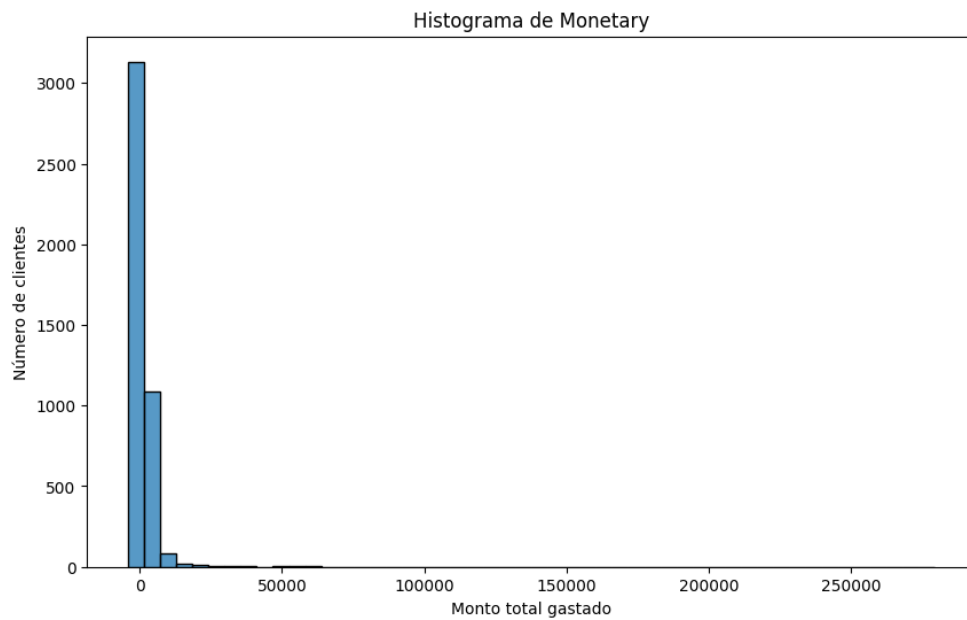
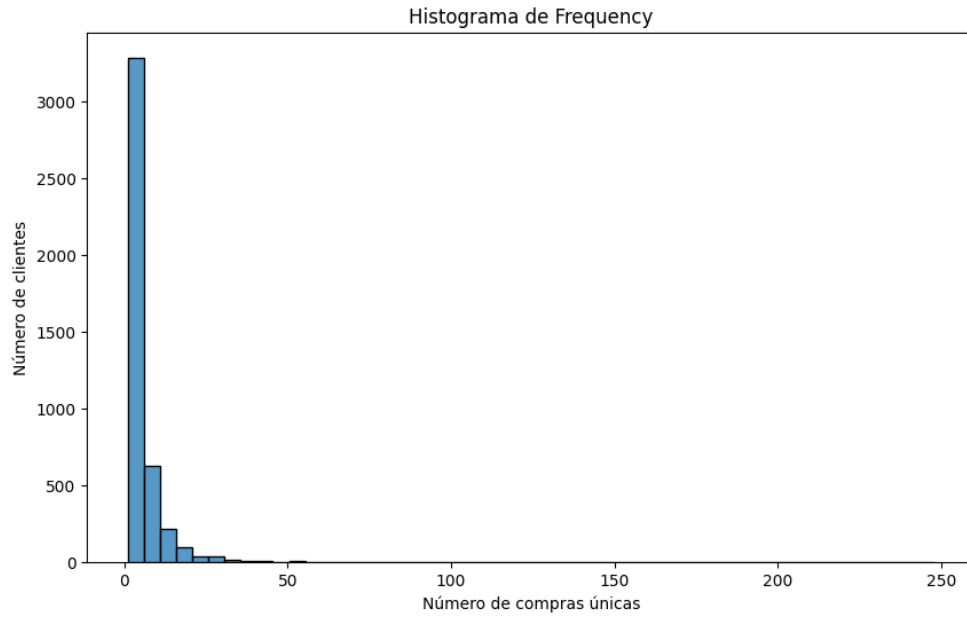
Average: 3164 clientes

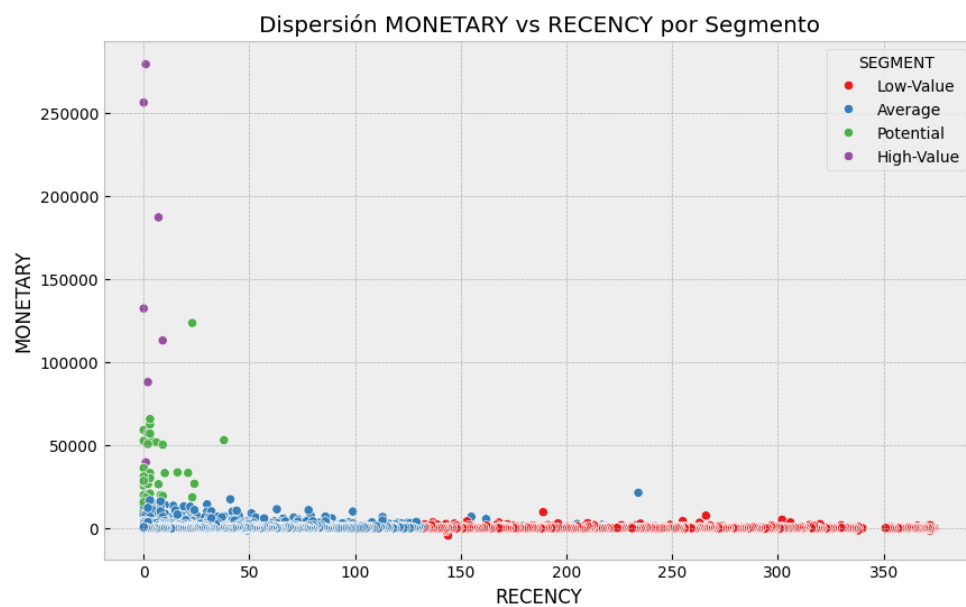
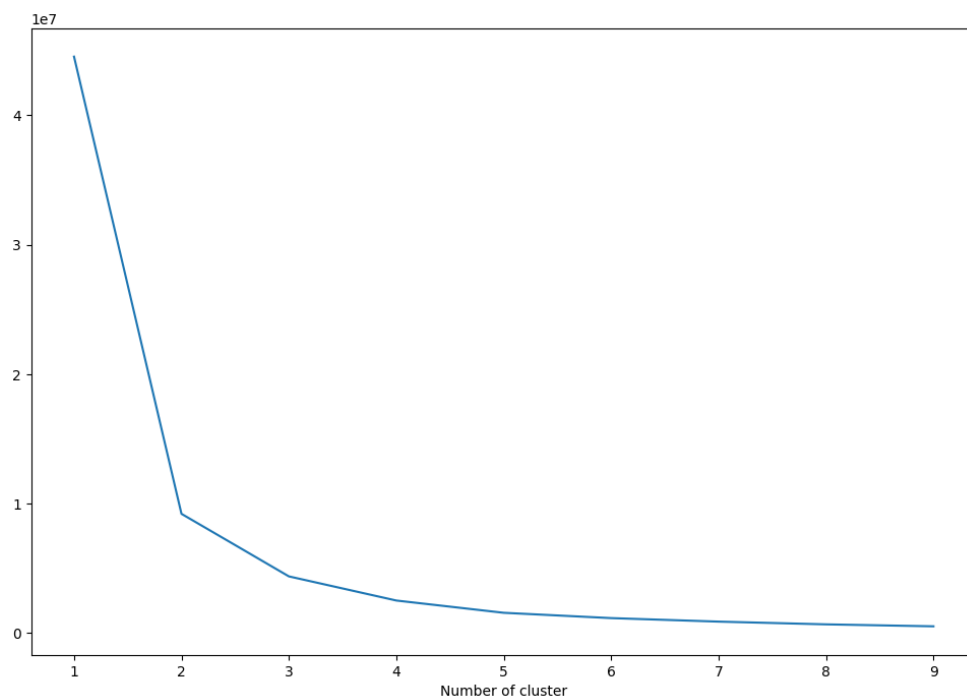
Low-Value: 1148 clientes

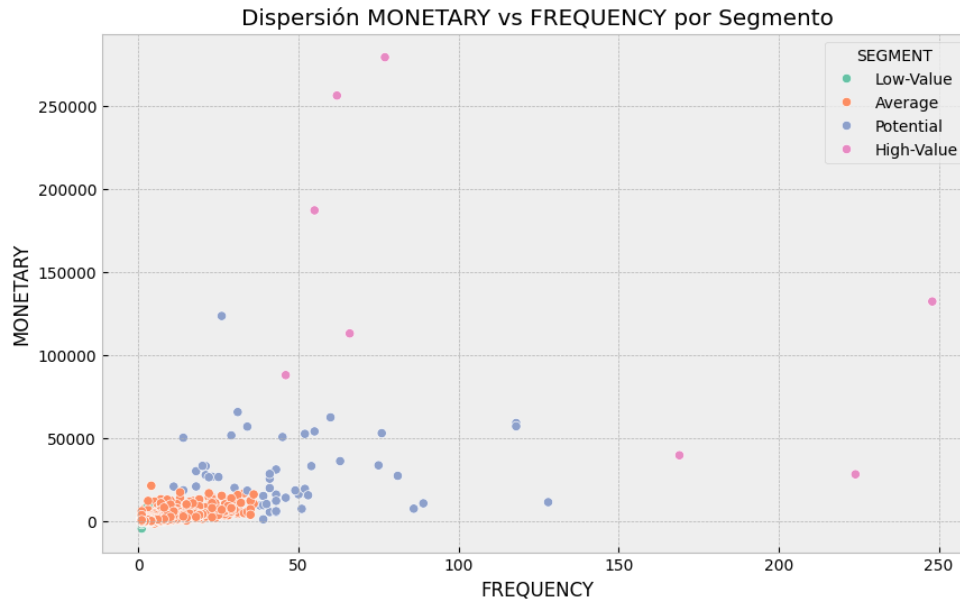
Potential: 52 clientes

High-Value: 8 clientes









Análisis y Discusión

La segmentación confirma que la base de clientes está altamente concentrada en segmentos de valor medio y bajo. Los clientes High-Value son muy pocos, pero representan un gran aporte económico. Los clientes Potential son estratégicos, pues con incentivos adecuados podrían convertirse en High-Value. Los segmentos Average y Low-Value requieren estrategias de retención y reactivación.

Conclusiones

El uso de RFM y k-Means permitió obtener una segmentación clara y accionable.

La empresa puede ahora:

Diseñar campañas de fidelización para los High-Value.

Incentivar a los Potential con promociones personalizadas.

Implementar estrategias de retención para los Average.

Reactivar a los Low-Value con campañas específicas.